

Software Design Document (SDD)

P.P.S.!

(KELOMPOK 2)

**(Proyek Pengembangan Sistem Inventori & Penjualan
Toko Material Ucok Jaya)**

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

Nama Penyusun:

1. Aditya Fajri
2. Muhammad Dennis Syahputra
3. Rama Satriana
4. Rizki Putra Arindro

Bagian : Aditya Fajri

Workstation : Word,Figma

Tanggal : (30/11/2025)

Versi 3.0

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN	2
1.1 Tujuan	2
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Ikhtisar	2
1.4 Referensi Material	2
1.5 Definisi dan Singkatan	2
2. GAMBARAN UMUM SISTEM	2
3. ARSITEKTUR SISTEM	2
3.1 Rancangan Arsitektur	2
3.2 Deskripsi Dekomposisi	3
3.3 Alasan Rancangan	3
4. RANCANGAN DATA	3
4.1 Deskripsi Data	3
4.2 Kamus Data	3
5. RANCANGAN KOMPONEN	3
6. RANCANGAN ANTARMUKA	4
6.1 Gambaran Umum Rancangan Antarmuka	4
6.2 Tampilan Layar	4
6.3 Tampilan Layar dan Tindakan	4
7. MATRIKS PERSYARATAN	4
8. LAMPIRAN	4

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis mengenai desain perangkat lunak dari Sistem Inventori & Penjualan Toko Material Ucok Jaya. SDD ini akan digunakan oleh tim pengembang (Kelompok 2) untuk memahami arsitektur, desain data, dan komponen sistem yang dirancang, sebagai pedoman dalam proses implementasi dan pengujian.

1.2 Ruang Lingkup

Deskripsi perangkat lunak yang dikembangkan adalah Sistem Inventori dan Penjualan Toko Material Ucok Jaya. Ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai sistem mandiri (*stand-alone web system*) dan beroperasi pada jaringan lokal atau server internal toko.

Ruang lingkup perangkat lunak ini secara fungsional akan mencakup pengelolaan data produk (termasuk CRUD dan pencarian) , proses transaksi penjualan dengan pencetakan nota , pembaruan stok secara otomatis setiap kali terjadi transaksi , pengelolaan akun pengguna (Admin, Kasir, Pemilik) , dan penyusunan laporan penjualan otomatis.

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mentransformasi proses operasional toko yang manual menjadi sistem terkomputerisasi yang efisien. Sasaran spesifik proyek ini adalah untuk menyediakan fungsionalitas inti yang telah disebutkan (manajemen produk, transaksi, stok, laporan, dan pengguna) dalam satu aplikasi terintegrasi.

Manfaat yang diharapkan dari implementasi proyek ini bagi Toko Material Ucok Jaya adalah:

- Meningkatnya akurasi data stok produk.

- Mempercepat proses transaksi penjualan di kasir.
- Mengurangi risiko kesalahan akibat input manual.
- Memberikan kemudahan bagi pemilik untuk memantau performa penjualan melalui laporan yang akurat dan otomatis.

Seluruh deskripsi dan ruang lingkup ini akan menjadi dasar bagi pengembangan produk proyek, yang secara singkat adalah sebuah sistem informasi operasional untuk mendukung kegiatan bisnis inti Toko Material Ucok Jaya.

1.3 Ikhtisar

Dokumen ini berisi penjabaran rinci dari desain perangkat lunak **Sistem Inventori & Penjualan Toko Material Ucok Jaya**, termasuk arsitektur, rancangan data, antarmuka pengguna, dan komponen teknis. Organisasi dokumen ini dirancang untuk mempermudah **tim pengembang (Kelompok 2)** memahami alur desain sistem secara menyeluruh, dari konsep kebutuhan (yang tertuang di SRS) hingga implementasi teknis.

Ikhtisar bab dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. **Pendahuluan:** berisi tujuan, ruang lingkup, ikhtisar, dan referensi dokumen.
2. **Gambaran Umum Sistem:** menjelaskan deskripsi umum tentang fungsionalitas, konteks, dan rancangan proyek.
3. **Arsitektur Sistem:** berisi rancangan arsitektur, deskripsi dekomposisi, dan alasan rancangan.
4. **Rancangan Data:** menyajikan deskripsi data dan kamus data.
5. **Rancangan Komponen:** menjelaskan setiap komponen dengan

cara yang lebih sistematis.

6. **Rancangan Antarmuka:** berisi gambaran umum antarmuka, tampilan layar, serta objek layar dan tindakan.
7. **Matriks Persyaratan:** menghubungkan persyaratan dari SRS dengan komponen teknis yang dikembangkan.

1.4 Referensi Material

Dokumen desain perangkat lunak (SDD) ini disusun berdasarkan beberapa referensi utama yang menjadi landasan analisis kebutuhan dan perancangan. Dokumen-dokumen referensi ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun desain perangkat lunak yang detail dan akurat, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna dan tujuan dari proyek Sistem Inventori & Penjualan Toko Material Ukok Jaya.

Referensi utama yang digunakan meliputi:

1. Dokumen Software Requirements Specification (SRS) Proyek Pengembangan Sistem Inventori & Penjualan Toko Material Ukok Jaya (Versi 1.2) : Dokumen ini menjadi acuan utama dan sumber kebenaran (*source of truth*) untuk semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
2. Hasil Wawancara dan Observasi : Data kualitatif yang diperoleh langsung dari pihak Toko Material Ukok Jaya (tercantum di Lampiran SRS) untuk memahami alur bisnis, masalah yang ada, dan kebutuhan pengguna (Admin, Kasir, Pemilik).
3. Dokumen Rancangan Proyek (WBS & Gantt Chart) : Dokumen yang merinci struktur kerja (WBS) dan penjadwalan proyek, yang memengaruhi keputusan desain terkait *timeline* dan prioritas pengembangan.
4. IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications : Standar industri yang digunakan

sebagai panduan dalam menyusun dokumen SRS.

1.5 Definisi dan Singkatan (*Bagian ini opsional*)

ISTILAH	DEFINISI
Sistem	Aplikasi web Sistem Inventori dan Penjualan Toko Material Ucok Jaya.
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola data produk , pengguna , dan laporan.
Kasir	Pengguna yang bertugas melakukan transaksi penjualan dan mencetak nota.
Pemilik	Pengguna yang menerima dan memantau laporan serta rekap hasil penjualan.
CRUD	Create, Read, Update, Delete. Merupakan operasi dasar pengelolaan data , khususnya pada modul data produk.
SDD	Software Design Document. Dokumen ini, yang merinci rancangan teknis sistem.
SRS	Software Requirements Specification. Dokumen yang mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
UI	User Interface (Antarmuka Pengguna). Rancangan visual dari sistem.
UX	User Experience (Pengalaman Pengguna). Kemudahan dan kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan sistem.
HTTP/HTTPS	Protokol komunikasi yang digunakan untuk mengakses aplikasi web.
ERD	Entity-Relationship Diagram. Diagram yang akan digunakan di Bab 4 untuk memodelkan struktur database.
Database	Kumpulan data terstruktur. Dalam proyek ini, menggunakan MySQL.
Framework	Kerangka kerja perangkat lunak. Dalam proyek ini, menggunakan PHP (Laravel Framework).

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Sistem ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional toko dalam

pengelolaan data produk, transaksi penjualan, pengendalian stok, serta penyusunan laporan penjualan secara otomatis. Tujuan utamanya adalah mentransformasi proses yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi, sehingga dapat meningkatkan akurasi data stok, mempercepat proses transaksi, dan menyediakan laporan yang akurat untuk Admin, Kasir, dan Pemilik toko. Sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web mandiri (stand-alone web system) yang dirancang khusus untuk kebutuhan internal Toko Material Ucok Jaya

2.1 Deskripsi Umum

Sistem Inventori dan Penjualan Toko Material Ucok Jaya merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses operasional toko material dalam mengelola data produk, transaksi penjualan, dan laporan keuangan secara efisien dan terintegrasi.

Sistem ini memungkinkan admin, kasir, dan pemilik toko untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis secara terpusat, cepat, dan akurat tanpa harus menggunakan pencatatan manual.

Aplikasi dikembangkan menggunakan framework Laravel (PHP) dan database MySQL. Sistem beroperasi dalam jaringan lokal toko maupun melalui koneksi internet, dan dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge).

2.2 Fungsionalitas Utama

Secara garis besar, sistem ini memiliki fungsionalitas berikut:

1. Manajemen Data Produk (CRUD):

Menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari data produk berdasarkan kode atau nama produk.

2. Pengendalian Stok Otomatis:

Stok produk akan otomatis berkurang setiap kali transaksi penjualan terjadi dan bertambah jika transaksi dibatalkan.

3. Transaksi Penjualan & Cetak Nota:

Kasir dapat melakukan transaksi dengan pelanggan, menghitung total harga otomatis, serta mencetak bukti pembayaran (nota).

4. Laporan Penjualan:

Menyediakan laporan harian, mingguan, atau bulanan yang dapat diekspor ke format PDF untuk analisis penjualan dan perencanaan stok.

5. Manajemen Pengguna & Hak Akses:

Admin dapat membuat akun pengguna baru (kasir atau pemilik) serta mengatur hak akses sesuai peran masing-masing.

6. Autentikasi & Keamanan Data:

Sistem menggunakan login terenkripsi, pembatasan akses berdasarkan peran, serta pencatatan aktivitas pengguna (*activity log*).

2.3 Konteks Sistem

Sistem Inventori & Penjualan beroperasi dalam konteks toko material lokal yang sebelumnya melakukan pencatatan stok dan transaksi secara manual.

Dengan sistem ini:

- **Admin** bertanggung jawab atas pengelolaan data dan laporan.

- **Kasir** melakukan transaksi dan pencetakan nota.
- **Pemilik** memantau kinerja toko melalui laporan penjualan dan stok produk.

2.4 Rancangan Proyek

Proyek ini dikembangkan dengan metode Prototipe, yang memungkinkan komunikasi intensif antara pengembang dan pengguna selama proses perancangan hingga implementasi.

Langkah utama proyek meliputi:

1. Analisis kebutuhan (melalui wawancara dan observasi di Toko Ucok Jaya).
2. Perancangan sistem (diagram konteks, DFD, ERD, dan rancangan antarmuka).
3. Pembuatan prototipe awal menggunakan Laravel & MySQL.
4. Uji coba dengan pengguna untuk menilai kesesuaian sistem.
5. Perbaikan dan finalisasi sistem berdasarkan hasil uji coba.

2.5 Latar Belakang

Sebelum sistem ini dibuat, proses pengelolaan produk dan transaksi di Toko Ucok Jaya dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan kalkulator. Hal ini menyebabkan:

- Kesulitan dalam pelacakan stok produk.
- Ketidaktepatan dalam perhitungan transaksi harian.
- Waktu yang lama dalam pembuatan laporan penjualan.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh proses dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan terintegrasi, sehingga efisiensi dan akurasi

operasional toko meningkat.

3. ARSITEKTUR SISTEM

Berisi rancangan arsitektur, deskripsi dekomposisi dan alasan rancangan.

3.1 Rancangan Arsitektur

Rancangan arsitektur untuk Sistem Inventori & Penjualan Toko Material Ucok Jaya menggunakan pendekatan Monolithic dengan arsitektur 3-lapis (3-Tier Architecture) yang modular. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi berbasis web mandiri (*stand-alone web system*) yang beroperasi di jaringan lokal atau server internal toko.

Pendekatan ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan fungsional secara efisien dan memastikan keandalan, kinerja, dan keamanan sistem. Arsitektur ini mencakup tiga lapisan konseptual utama:

1. Lapisan Presentasi (Client / View)

Lapisan ini adalah antarmuka pengguna (UI) yang diakses oleh pengguna melalui browser. Dibangun menggunakan JavaScript (untuk interaktivitas) dan file tampilan (seperti Blade templates dari Laravel) yang di-render oleh server. Lapisan ini berfokus pada kemudahan penggunaan (Kegunaan) dengan antarmuka yang sederhana, jelas, dan konsisten.

- **Teknologi:**

- Browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- JavaScript.

- **Fitur Utama (Halaman):**

- **Halaman Login** : Untuk autentikasi pengguna.
- **Halaman Dashboard** : Menampilkan ringkasan aktivitas sistem.
- **Halaman Pengelolaan Data Produk** : Antarmuka untuk fungsi CRUD produk.
- **Halaman Transaksi Penjualan** : Digunakan kasir untuk memproses penjualan.
- **Halaman Laporan Penjualan** : Untuk melihat dan mengekspor laporan.
- **Halaman Manajemen Pengguna** : Digunakan admin untuk mengelola akun.
- **Peran:**
 - Menampilkan data dan informasi yang telah diproses oleh *Lapisan Aplikasi*.
 - Menerima input dari pengguna (Admin, Kasir, Pemilik) dan mengirimkannya ke *Lapisan Aplikasi* untuk diproses.
 - Memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan responsif.

2. Lapisan Aplikasi (Backend / Logic)

Lapisan ini adalah inti dari sistem yang berbasis pada *framework* PHP (Laravel Framework) dan berjalan di atas *web server* Apache atau Nginx. Lapisan ini bertanggung jawab penuh atas semua logika bisnis, pemrosesan data, dan penerapan aturan keamanan.

- **Fungsi Utama:**
 - **Autentikasi & Otorisasi:** Mengelola proses login , enkripsi kata sandi , dan pembatasan hak akses berdasarkan peran (Admin, Kasir, Pemilik) .
 - **Logika Bisnis Inventori:** Menangani proses CRUD data

produk dan pembaruan stok secara otomatis saat transaksi terjadi.

- **Logika Bisnis Transaksi:** Memproses pemilihan produk, menghitung total harga , mencatat transaksi ke database , dan memicu pencetakan nota.
- **Logika Pelaporan:** Mengambil data transaksi dan mengagregasinya untuk menghasilkan laporan penjualan periodik (harian, bulanan) serta mengeksportnya ke PDF.

- **Peran:**

- Mengatur seluruh alur kerja dan logika bisnis sistem.
- Bertindak sebagai perantara komunikasi antara *Lapisan Presentasi* (client) dan *Lapisan Basis Data*.
- Menjamin keamanan dan integritas data melalui validasi, enkripsi , dan penerapan *session timeout*.

3. Lapisan Basis Data (Database)

Lapisan ini bertanggung jawab untuk penyimpanan dan pengelolaan data. Menggunakan *database* relasional **MySQL** (atau PostgreSQL) sebagai penyimpanan utama untuk semua data transaksional dan operasional.

- **Fitur Utama:**

- Penyimpanan data akun pengguna (username, password terenkripsi, peran).
- Penyimpanan data inventori (data produk, kategori, harga, stok) .
- Penyimpanan data transaksi (data penjualan, detail produk terjual, total pembayaran).
- Penyimpanan data log aktivitas sistem.

- **Peran:**

- Menyediakan data yang dibutuhkan untuk operasi sistem

secara andal.

- Memastikan integritas dan konsistensi data melalui relasi antar tabel.
- Mendukung kebutuhan keandalan sistem, seperti *backup* data otomatis harian dan *restore* data.

Diagram Arsitektur Sistem (Ringkasan Teknologi)

Arsitektur sistem ini divisualisasikan sebagai hubungan antara tiga komponen utama yang berjalan di lingkungan server dan *client* toko:

- **Client (Presentasi):**
 - Akses via: Browser (Chrome, Firefox, Edge).
 - Teknologi: JavaScript.
- **Server (Aplikasi & Web):**
 - Sistem Operasi: Windows.
 - Web Server: Apache / Nginx.
 - Backend Framework: PHP (Laravel Framework).
- **Database (Data):**
 - Database: MySQL.
- **Integrasi Eksternal:**
 - Tidak ada. Sistem ini adalah sistem mandiri dan tidak terdapat fitur integrasi dengan sistem pihak ketiga.

3.2 Deskripsi Dekomposisi

Arsitektur Sistem Inventori & Penjualan Toko Material Ucok Jaya dipecah menjadi beberapa modul fungsional utama yang saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan sistem.

1. Modul Autentikasi dan Manajemen Pengguna

- **Fungsi:**

- Autentikasi pengguna (Admin, Kasir, Pemilik) menggunakan *username* dan *password*.
- Admin dapat mengelola (CRUD) akun pengguna, termasuk menambahkan pengguna baru dan menetapkan peran (Admin, Kasir, atau Pemilik).
- Sistem memberlakukan hak akses yang berbeda untuk setiap peran .
- Sistem melakukan *logout* otomatis jika pengguna tidak aktif selama 10 menit.

- **Komponen:**

- **Frontend:** Halaman Login , Halaman Manajemen Pengguna.
- **Backend:** Logika untuk validasi kredensial, *middleware* untuk otorisasi berbasis peran, pengelolaan *session*, dan enkripsi kata sandi.
- **Database:** Tabel untuk menyimpan data pengguna, peran/hak akses, dan *password* terenkripsi.

2. Modul Pengelolaan Inventori (Produk)

- **Fungsi:**

- Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data produk (CRUD).

- Menyediakan fungsi pencarian produk berdasarkan nama atau kode produk.
- Menampilkan daftar produk beserta stok terkini.
- **Komponen:**
 - **Frontend:** Halaman Pengelolaan Data Produk yang berisi tabel data, formulir input/edit, dan fungsi pencarian.
 - **Backend:** API dan logika bisnis untuk memvalidasi dan memproses operasi CRUD ke data produk.
 - **Database:** Tabel untuk menyimpan data produk (kode, nama, kategori, harga beli, harga jual, satuan, stok) .

3. Modul Transaksi Penjualan

- **Fungsi:**
 - Kasir dapat memilih produk yang dibeli dan menentukan jumlahnya.
 - Sistem secara otomatis menghitung total harga.
 - Memproses pembayaran dan mencatat transaksi.
 - Sistem menghasilkan nota transaksi yang dapat dicetak
- **Komponen:**
 - **Frontend:** Halaman Transaksi Penjualan (Antarmuka Kasir/POS).
 - **Backend:** Logika untuk memproses transaksi, kalkulasi total, dan menyimpan data transaksi.
 - **Database:** Tabel untuk menyimpan riwayat (header) transaksi dan detail produk yang terjual.

4. Modul Manajemen Stok (Otomatis)

- **Fungsi:**
 - Sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok produk di

database saat transaksi penjualan berhasil diproses.

- Sistem secara otomatis mengembalikan stok ke jumlah semula jika transaksi dibatalkan.
- Memberikan notifikasi jika stok menipis (sesuai output SRS).

- **Komponen:**

- **Frontend:** Tampilan sisa stok terbaru di dashboard inventori.
- **Backend:** Logika/Layanan yang terpicu (*triggered*) oleh **Modul Transaksi Penjualan** untuk memperbarui jumlah stok di Modul Pengelolaan Inventori.
- **Database:** Memperbarui kolom 'stok' di tabel produk secara *real-time*.

5. Modul Laporan Penjualan

- **Fungsi:**

- Admin dan Pemilik dapat melihat performa penjualan.
- Menyediakan filter laporan berdasarkan periode waktu (harian, mingguan, bulanan).
- Menampilkan data agregat seperti total transaksi, total pendapatan, dan produk terjual.
- Menyediakan fungsi untuk mengekspor laporan ke dalam format file PDF.

- **Komponen:**

- **Frontend:** Halaman Laporan Penjualan dengan UI untuk memilih filter tanggal.
- **Backend:** Logika untuk mengambil data transaksi dari database, mengagregasi data sesuai filter, dan *service* untuk menghasilkan file PDF.
- **Database:** Mengambil data dari tabel transaksi.

3.3 Alasan Rancangan

Pemilihan arsitektur Monolitik 3-Lapis dengan *framework* **Laravel** dan *database* **MySQL** didasarkan pada beberapa pertimbangan utama yang selaras dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari SRS (Versi 1.1):

- **Pemenuhan Kebutuhan Spesifik (Stand-alone):** Sistem ini dirancang sebagai sistem mandiri (stand-alone web system) yang beroperasi di jaringan lokal toko. Arsitektur monolitik sangat cocok untuk ini karena tidak memerlukan infrastruktur terdistribusi yang kompleks dan memenuhi batasan bahwa tidak terdapat fitur integrasi dengan sistem pihak ketiga.
- **Efisiensi Pengembangan dan Kejelasan Metodologi:** SRS menyebutkan penggunaan metode prototipe untuk pengembangan yang cepat dan iteratif. Penggunaan *framework* tunggal (Laravel) untuk menangani *backend* dan *rendering view* (Lapisan Aplikasi dan Presentasi) sangat mempercepat proses pengembangan, pengujian, dan implementasi dibandingkan dengan arsitektur yang lebih kompleks (seperti *microservices* atau *headless*).
- **Keamanan (Security):** SRS memiliki persyaratan keamanan yang jelas, seperti autentikasi login, kata sandi terenkripsi, dan pembagian hak akses (Admin, Kasir, Pemilik) . Pemilihan *framework* Laravel secara langsung menjawab kebutuhan ini, karena Laravel menyediakan fitur bawaan yang *robust* untuk autentikasi, otorisasi (Roles/Permissions), enkripsi (hashing), dan perlindungan terhadap *vulnerability* web umum.
- **Kinerja (Performance) yang Terukur:** Arsitektur ini dinilai mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam SRS, seperti waktu respon 2-3 detik untuk transaksi dan CRUD serta

pembuatan laporan di bawah 5 detik. Dengan jumlah data awal yang diestimasi (minimal 10.000 data produk) dan penggunaan di lingkungan lokal, arsitektur 3-Lapis dengan koneksi langsung ke database MySQL adalah solusi yang paling efisien dan berkinerja tinggi.

- **Keandalan dan Integritas Data:** Sistem ini menangani data kritis (stok dan transaksi). Arsitektur 3-Lapis dengan database relasional (MySQL) memastikan integritas data dan konsistensi transaksi (misalnya, saat stok dikurangi, data penjualan dicatat). Ini juga mendukung kebutuhan keandalan seperti backup otomatis harian.
- **Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability):** Meskipun monolitik, *framework* Laravel mendorong struktur kode yang modular (sesuai dekomposisi di 3.2). Hal ini mempermudah tim pengembang untuk mengelola dan memelihara basis kode, karena logika untuk setiap modul (Inventori, Transaksi, Laporan) terorganisir dengan jelas.

4. RANCANGAN DATA

Meliputi deskripsi data, dan kamus data.

4.1 Deskripsi Data

Pada sistem Inventori & Penjualan Toko Material Ucok Jaya, domain informasi dari SRS diubah menjadi struktur data yang disimpan dalam basis data relasional (MySQL). Informasi utama sistem meliputi data produk, pengguna, transaksi penjualan, detail transaksi, dan riwayat perubahan stok.

Data-data tersebut direpresentasikan sebagai **entitas** (tabel database)

yang saling berhubungan melalui **primary key** dan **foreign key**.

Pengorganisasian data dibuat untuk memastikan integritas, konsistensi, serta kemudahan pemrosesan selama operasi seperti transaksi, pencarian produk, dan pembuatan laporan.

Daftar Entitas Utama yang Digunakan:

1. Users

Menyimpan data pengguna sistem seperti admin, kasir, dan pemilik.

Digunakan untuk proses autentikasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas transaksi.

2. Products

Menyimpan data produk/material yang dijual, termasuk nama, SKU, harga, dan stok.

Data ini menjadi dasar proses inventori dan transaksi.

3. Transactions

Menyimpan informasi transaksi penjualan sebagai "header" transaksi, seperti total pembayaran, tanggal, dan siapa kasirnya.

4. Transaction_Items

Menyimpan detail produk yang dibeli dalam tiap transaksi.

Memiliki relasi ke tabel products dan transactions.

5. Stock_Adjustments (opsional tetapi umum digunakan)

Menyimpan catatan perubahan stok secara otomatis ketika transaksi terjadi.

Semua data diproses melalui lapisan aplikasi (Controller dan Model), kemudian disimpan atau diambil dari database menggunakan query CRUD. Dengan struktur ini, sistem dapat melakukan:

- Pencarian produk
- Update stok otomatis
- Pembuatan laporan penjualan
- Validasi pengguna pada login
- Penyimpanan riwayat transaksi

4.2 Kamus Data

Tabel users :

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint unsigned	Primary key user
name	varchar(255)	Nama user
email	varchar(255)	Email unik
email_verified_at	timestamp	Verifikasi email
password	varchar(255)	Password hash
remember_token	varchar(100)	Token login
created_at	timestamp	Waktu dibuat
updated_at	timestamp	Waktu diperbarui

Tabel Products :

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	Primary key
sku	VARCHAR(50)	Kode produk
nama	VARCHAR(100)	Nama material
harga_jual	DECIMAL	Harga jual
stok	INT	Jumlah stok tersedia

Tabel Transactions :

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	Primary key
kode_transaksi	VARCHAR(50)	Nomor transaksi
user_id	INT	Kasir yang menginput
total	DECIMAL	Total pembayaran
tanggal	DATETIME	Waktu transaksi

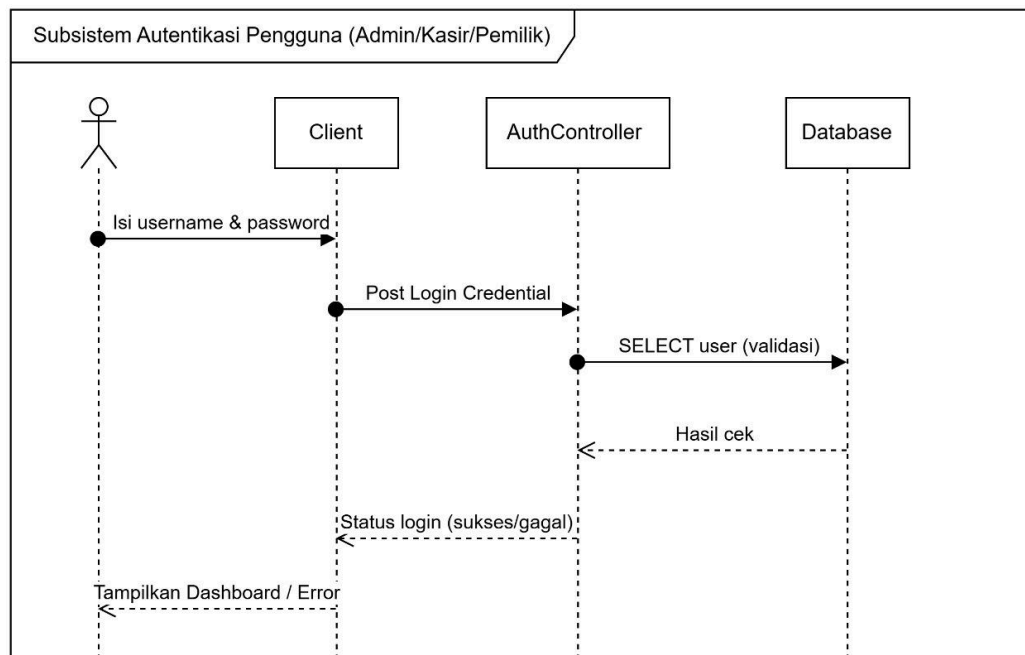
Tabel Transaction_Items :

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	Primary key
transaction_id	INT	ID transaksi
product_id	INT	ID produk
qty	INT	Jumlah yang dibeli
subtotal	DECIMAL	Harga total item

5. RANCANGAN KOMPONEN

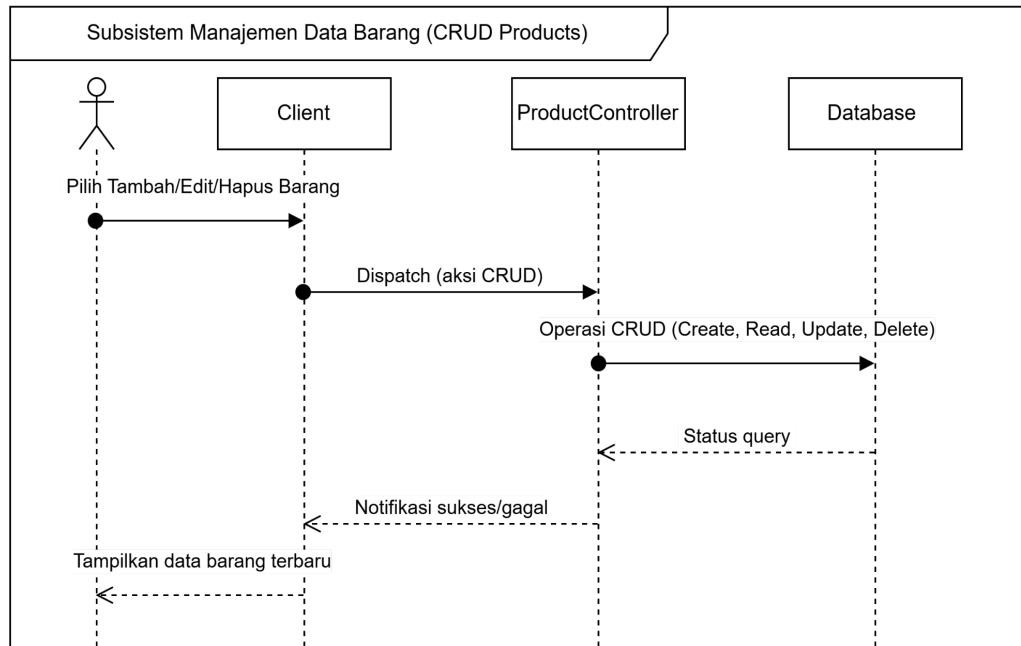
Pada bagian ini, melihat lebih dekat apa yang dilakukan setiap komponen dengan cara yang lebih sistematis.

1. Subsistem Autentikasi Pengguna (Admin/Kasir/Pemilik) :



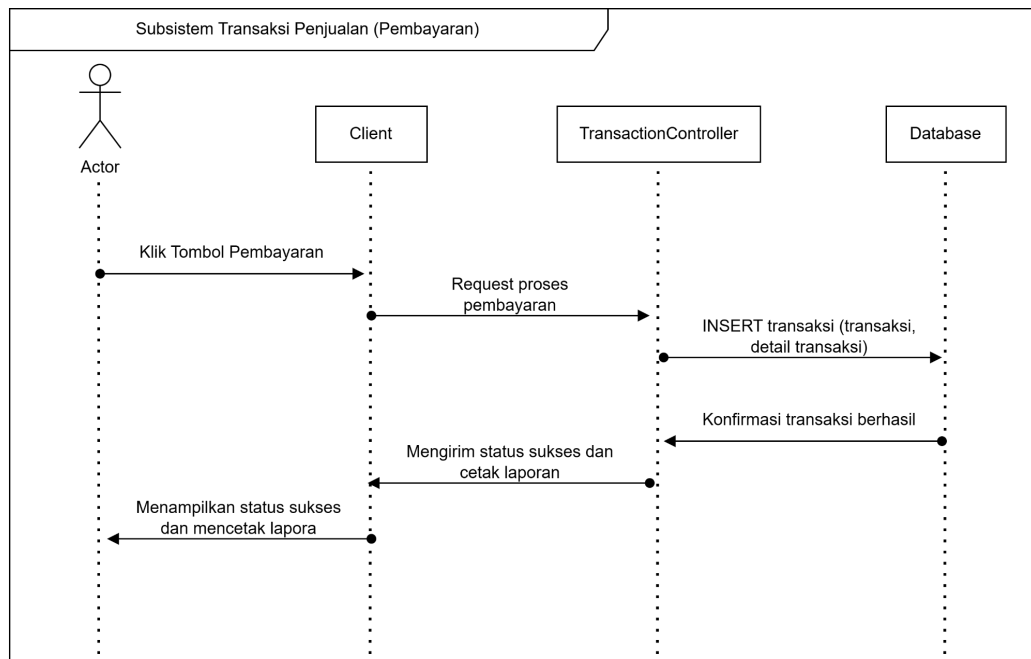
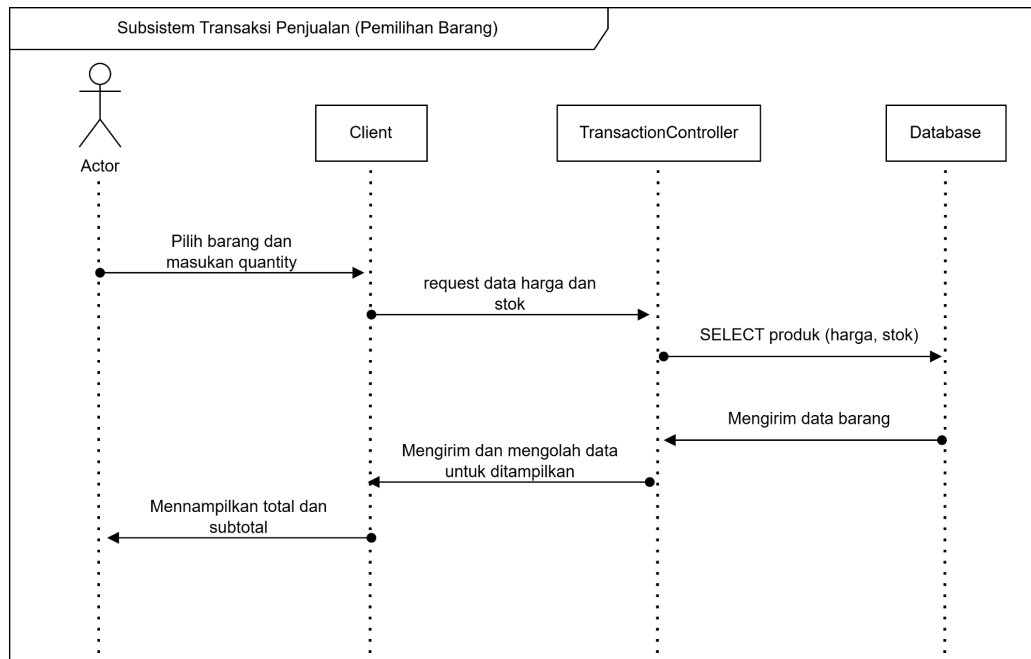
2. Subsistem Manajemen Data Produk (CRUD Products)

(Admin)



3. Subsistem Transaksi Penjualan

(Kasir)



6. RANCANGAN ANTARMUKA

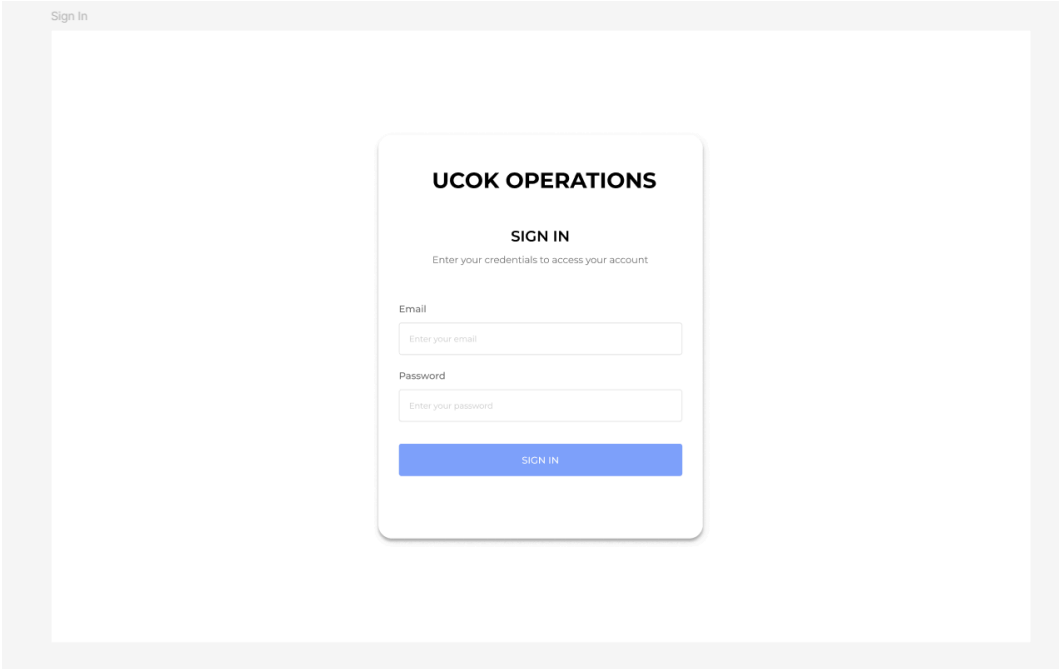
Meliputi gambaran umum antar muka, tampilan layar dan objek layar serta tanggapan.

6.1 Gambaran Umum Antarmuka

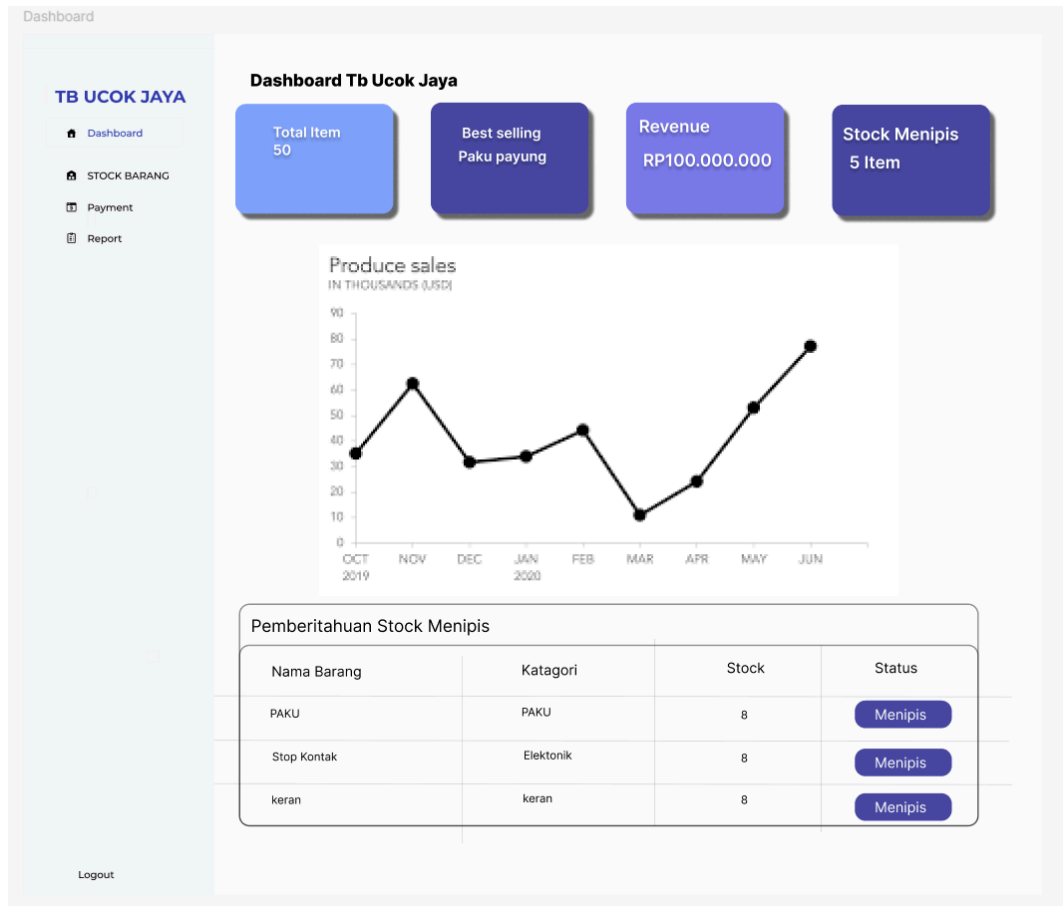
Jelaskan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Jelaskan bagaimana pengguna akan dapat menggunakan sistem untuk melengkapi semua fitur yang diharapkan dan informasi umpan balik yang akan ditampilkan untuk pengguna.

6.2 Tampilan Layar

Versi 2 :



The screenshot displays a web interface for 'UCOK OPERATIONS'. At the top left, there is a 'Sign In' link. The main content area features a central sign-in form. The form has a title 'UCOK OPERATIONS' and a sub-header 'SIGN IN'. Below the sub-header, it says 'Enter your credentials to access your account'. There are two input fields: 'Email' with a placeholder 'Enter your email' and 'Password' with a placeholder 'Enter your password'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'SIGN IN'.



stock barang

TB UCOK JAYA

- Dashboard
- STOCK BARANG
- Payment
- Report

Logout

STOCK BARANG

Daftar Stock Barang TB UCOK JAYA

Nama Barang	Katagori	Stock	Status	Aksi
PAKU	PAKU	8	Menipis	
Stop Kontak	Elektronik	80	Banyak	
keran	keran	8	Menipis	

payment

TB UCOK JAYA

- Dashboard
- STOCK BARANG
- Payment
- Report

Logout

PAYMENT

Form Pembayaran

Nama Customer

Metode Pembayaran

Total Pembayaran

Tanggal

Catatan

Simpan pembayaran

report

TB UCOK JAYA

- Dashboard
- STOCK BARANG
- Payment
- Report

Logout

REPORT

FILTER LAPORAN

Tanggal mulai

Tanggal selesai

Kategori

Metode pembayaran

Tampilkan laporan

Export PDF

Total penjualan
RP100.000.000

Total Pembayaran
RP100.000.000

Jumlah Transaksi
700 Transaksi

Versi 3 :

6.3 Objek Layar dan Tindakan

Diskusi tentang objek layar dan tindakan yang terkait dengan objek tersebut.

Halaman Login

- **Textbox Email:** terdapat pada halaman Login, digunakan untuk memasukkan alamat email pengguna yang terdaftar dalam sistem sebagai kredensial autentikasi.
- **Textbox Password:** terdapat pada halaman Login, digunakan untuk memasukkan kata sandi akun yang akan diverifikasi oleh sistem saat proses login.
- **Tombol "Sign In":** terdapat pada halaman Login, digunakan untuk mengirimkan data autentikasi (email dan password) agar sistem memverifikasi dan memberikan akses jika data valid.

Halaman Dashboard

- **Tombol "Total Item":** menampilkan jumlah total produk yang tersimpan dalam sistem sekaligus menjadi shortcut menuju halaman daftar produk.
- **Tombol "Best Selling":** menampilkan produk dengan penjualan terbaik pada periode tertentu.
- **Tombol "Revenue (Per Bulan)":** menampilkan total pendapatan per bulan dari semua transaksi yang terekam.
- **Tabel Stock Menipis:** menampilkan daftar produk dengan stok rendah, sehingga admin dapat melakukan pengisian ulang secara

cepat.

- **Ikon Hamburger (Side Navbar):** digunakan untuk menampilkan menu navigasi seperti Stock Produk, Payment, Report, dan Produk Masuk.

Halaman Stock Produk

- **Kartu Item Produk:** menampilkan gambar produk, nama produk, stok, serta opsi tindakan.
- **Tombol Edit (ikon pena):** digunakan untuk mengubah detail produk yang dipilih.
- **Tombol Delete (ikon silang):** digunakan untuk menghapus data produk dari sistem.
- **Ikon Tambah Produk (ikon + pada navbar):** digunakan untuk membuka form penambahan produk baru.

Halaman Payment

- **Tabel Payment Details:** berisi informasi transaksi, seperti nama produk, jumlah, total harga, dan tanggal.
- **Kolom Aksi / Detail:** menampilkan detail transaksi tertentu jika diperlukan.

Halaman Report

- **Tanggal Awal dan Tanggal Akhir:** digunakan untuk memilih rentang tanggal laporan yang ingin ditampilkan.
- **Tombol "Cari PDF":** digunakan untuk membuat atau mengekspor laporan transaksi dalam format PDF.
- **Tabel Laporan:** menampilkan daftar transaksi sesuai rentang

tanggal yang dipilih.

7. Matriks Persyaratan

Berikan referensi silang yang melacak komponen dan struktur data ke persyaratan dalam dokumen SRS.

Fungsi Sistem / Tabel	T. Users	T. Produk	T. Produk Masuk	T. Produk Keluar	T. Gudang	T. Laporan
Login / Logout	✓					
Ganti Password	✓					
Edit Profil Akun	✓					
Tambah Produk		✓	✓	✓		
Pencarian Data Produk		✓	✓	✓		
Hapus Data Produk		✓				
Tambah Produk Masuk			✓		✓	
Tambah Produk				✓	✓	

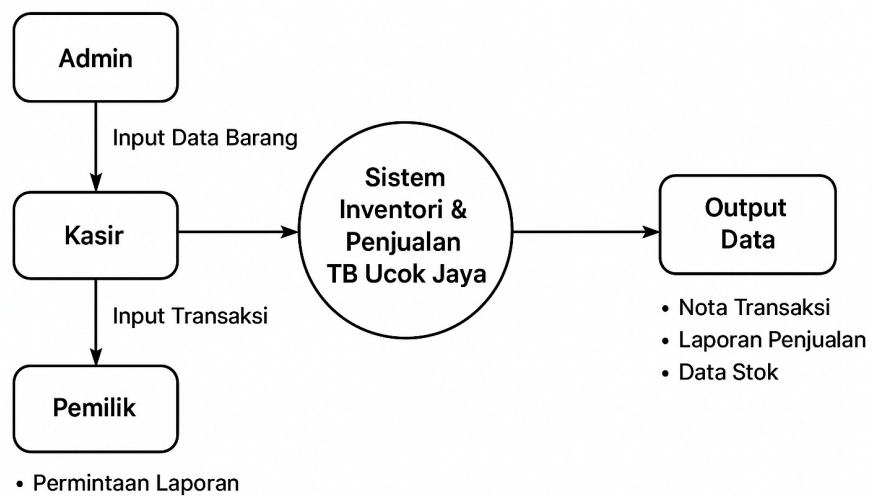
Keluar						
Lihat Stok Gudang		✓	✓	✓	✓	
Lihat Dashboard Overview		✓	✓	✓	✓	
Lihat Data Produk		✓				
Lihat Data Produk Masuk			✓			✓
Lihat Data Produk Keluar				✓		✓
Generate Laporan			✓	✓		✓

8. Lampiran (Bagian ini opsional)

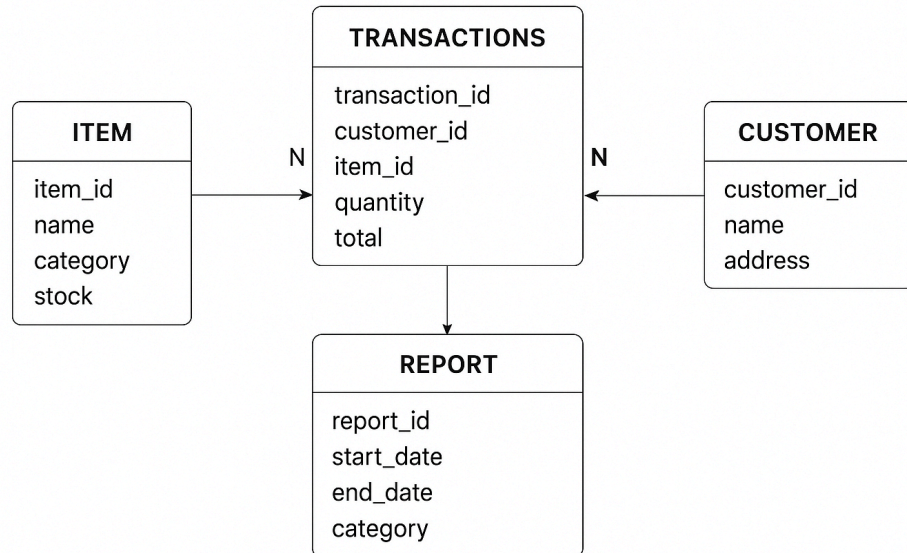
Github Kelompok 2:

<https://github.com/PPSI-4KA23-PTA-2526/Kelompok-2>

DFD



ERD



Flowchart Website

